ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА R

Практика 1.2 к материалу «Основы R»

Планировщик задач в командной строке

Подготовил Давид Кристофер

Напишите на R планировщик с автоматическим переключением задач по времени. Чтение данных, расчёт расписания и вывод оформите отдельными функциями.

1. ЗАГРУЗИТЕ СПИСОК ЗАДАЧ

Прочитайте с помощью `jsonlite` файл `tasks.json`, лежащий рядом со скриптом:

```
[
  {"name": "Прочитать конспект", "minutes": 10},
  {"name": "Перерыв", "minutes": 5},
  {"name": "Решить задачи", "minutes": 20}
]
```

`name` содержит непустую строку, `minutes` содержит число минут больше нуля. При нарушении этих условий сообщите об ошибке и завершите программу. Для пустого списка `[]` выведите «Нет задач» и завершите программу.

2. РАССЧИТАЙТЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ

Задачи идут в порядке записи, без промежутков. Первая начинается при запуске. Используйте `lubridate` для прибавления длительностей.

При запуске в 10:00: «Прочитать конспект» с 10:00 до 10:10, «Перерыв» с 10:10 до 10:15, «Решить задачи» с 10:15 до 10:35.

3. ПОКАЗЫВАЙТЕ ХОД РАБОТЫ

Выводите состояние задач при запуске и каждые 15 секунд. Новый вывод можно добавлять ниже предыдущего, сохраняя историю в терминале. Пример для 10:12:

```
ПЛАНИРОВЩИК ЗАДАЧ
Завершённые задачи
  Прочитать конспект (окончание в 10:10)

Текущая задача
  Перерыв | осталось 3.0 мин

Предстоящие задачи
  Решить задачи (начало в 10:15)
```

Цвета `crayon`: завершённые задачи серые, предстоящие жёлтые. Текущая задача синяя при остатке больше 5 минут и красная при остатке 5 минут или меньше.

КАК МЕНЯЕТСЯ ВЫВОД

Так можно показать отсутствие завершённых, текущих или предстоящих задач:

При запуске в 10:00

```
Завершённые задачи: нет

Текущая задача
  Прочитать конспект
  Осталось 10.0 мин

Предстоящие задачи
  Перерыв (начало в 10:10)
  Решить задачи (начало в 10:15)
```

При завершении в 10:35

```
Завершённые задачи
  Прочитать конспект (10:10)
  Перерыв (10:15)
  Решить задачи (10:35)

Текущая задача: нет
Предстоящие задачи: нет

Все задачи завершены!
```

В 10:10 текущей задачей становится «Перерыв» с остатком 5.0 мин. После завершения последней задачи выведите итоговое состояние и завершите программу.

При каждом обновлении получите текущее время через `Sys.time()`. Вычтите его из времени окончания текущей задачи и выразите разность в минутах: это и есть остаток. Если время окончания уже наступило, задача завершена.

Остаток показывайте в минутах с одним знаком после десятичной точки. Например, «Перерыв» заканчивается в 10:15: в 10:12 выводите «осталось 3.0 мин», а в 10:12:30 — «осталось 2.5 мин». Секунды отдельно выводить не нужно. Округляйте только число для вывода; момент завершения определяйте по времени окончания задачи.

ПРИМЕРЫ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Один раз установите пакеты: `install.packages(c("jsonlite", "lubridate", "crayon"))`.

```
tasks <- jsonlite::fromJSON("tasks.json", simplifyVector = FALSE)
now <- Sys.time()
end <- now + lubridate::dminutes(5)             # Пример: через 5 минут
as.numeric(difftime(end, now, units = "mins"))  # 5
Sys.sleep(15)                                   # Пауза 15 секунд
cat(crayon::red("Перерыв"), "\n")               # Цветной текст
```

После `library(...)` функции пакета можно вызывать без префикса `пакет::`. Для быстрой проверки возьмите задачи на 0.25, 0.5 и 0.25 минуты: весь список займёт одну минуту.

ЗАПУСК И СДАЧА

В папке со скриптом `productivity_scheduler.R` и файлом `tasks.json` выполните в терминале `Rscript productivity_scheduler.R`. В RStudio это вкладка **Terminal**. Прервать работу можно через **Ctrl+C**.

Сдайте скрипт, `tasks.json` и `checks.txt`. В `checks.txt` нужны пять фрагментов вывода: запуск, первый переход к следующей задаче, завершение списка, запуск с пустым списком `[]` и запуск с нулевой длительностью задачи.

Справка: jsonlite · lubridate · crayon · Rscript